

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет социально-экономических и компьютерных наук
Образовательная программа бакалавриата «Разработка
информационных систем для бизнеса»

СОГЛАСОВАНО
Доцент кафедры
информационных
технологий в бизнесе

УТВЕРЖДАЮ
Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»

_____/ Л. В. Шестакова /
«__» _____ 2026 г.

_____/ В.В. Ланин /
«__» _____ 2026 г.

**РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВОЛОНТЁРСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВУЗА**

Руководство оператора

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.06.05-01 34 01-1-ЛУ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.06.05-01 34 01-1-ЛУ				

Исполнитель:
студент группы _____
_____/А.С. Медведева /
«__» _____ 2026 г.

Пермь 2026

УТВЕРЖДЕН
RU.17701729.06.05-01 34 01-1-ЛУ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.06.05-01 34 01-1				

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ
Руководство оператора
RU.17701729.06.05-01 34 01-1
Листов 21

Оглавление

1 Назначение программы

1.1 Область применения

1.2 Краткое описание возможностей

1.3 Уровень подготовки пользователя

2 Условия выполнения программы

3 Выполнение программы

3.1 Запуск приложения

3.2 Навигация

3.3 Профиль и настройки

3.4 Экран мониторинга

3.5 Экран дневника

3.6 Экран доверенных контактов

4 Сообщения оператору

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1 Назначение программы

1.1 Область применения

Программа предназначена для пациентов с эпилепсией. Приложение автоматизирует ведение дневника приступов, обеспечивает непрерывный мониторинг двигательной активности с использованием сенсоров мобильного устройства, формирует аналитику для оценки динамики состояния и автоматизирует оповещение доверенных контактов в момент приступа с указанием геолокации пациента.

1.2 Краткое описание возможностей

Мобильное приложение разработано для автоматизации отслеживания динамики течения заболевания и повышения уровня безопасности пользователя. Основными возможностями приложения являются:

- возможность непрерывного автоматического мониторинга двигательной активности с распознаванием состояний, похожих на эпилептический приступ;
- экстренное оповещение доверенных лиц из созданного списка контактов
- комбинированное ведение дневника приступов с помощью автоматического распознавания приступов и посредством ручного занесения данных о произошедших приступах;
- визуализация и аналитика данных о зафиксированных приступах;
- создание структурированных отчётов в формате PDF по заданным фильтрам.

1.3 Уровень подготовки пользователя

Требования к уровню подготовки пользователя не предъявляются.

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2 Условия выполнения программы

Для корректного функционирования системы потребуются следующие технические средства:

- мобильное устройство, оснащённое:
 - операционной системой: Android версии 8.0 и выше;
 - процессором: не менее 4 ядер с тактовой частотой от 1,8 ГГц;
 - оперативной памятью: не менее 3 ГБ;
 - постоянной памятью: не менее 32 ГБ, из которых свободно не менее 500 МБ для хранения данных приложения и кэша;
 - сенсорами: трёхосевой акселерометр и трёхосевой гироскоп с частотой опроса не менее 25 Гц;
 - модулем геопозиционирования: поддержка GPS с точностью определения координат не хуже 10 метров в условиях городской застройки;
 - модулями связи: сотовая связь 4G/LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.0;
 - аккумулятором: ёмкость не менее 3000 мА·ч для обеспечения автономной работы с активным мониторингом не менее 12 часов;
- разрешениями приложения:
 - доступ к геолокации;
 - доступ к контактам и телефонии;
 - доступ к уведомлениям;
 - доступ к хранилищу;
 - доступ к работе в фоновом режиме.

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3 Выполнение программы

3.1 Запуск приложения

Мобильное приложение запускается нажатием на иконку приложения на экране смартфона. После запуска открывается экран авторизации (Рисунок 1).

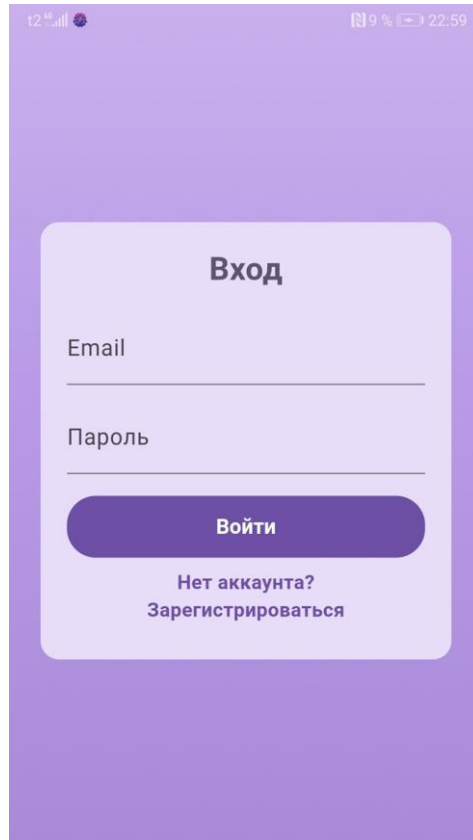


Рисунок 1 – Экран авторизации

Для входа в систему ранее зарегистрированному пользователю необходимо:

1. В поле «Email» ввести адрес электронной почты, указанный при регистрации;
2. В поле «Пароль» ввести пароль учётной записи;
3. Нажать кнопку «Войти».

При успешной авторизации система перенаправит пользователя на главный экран приложения.

Для перехода к регистрации нового пользователя необходимо нажать на ссылку «Нет аккаунта? Зарегистрироваться», расположенную под кнопкой входа.

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

После перехода по ссылке регистрации открывается соответствующая форма (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Экран регистрации

Для создания учётной записи пользователю необходимо:

1. В поле «Email» ввести адрес электронной почты;
2. В поле «Пароль» ввести пароль (минимум 6 символов, пароль должен содержать буквы и цифры);
3. Нажать кнопку «Создать аккаунт» для подтверждения регистрации.

После успешного создания учётной записи система автоматически переходит к экрану ввода имени (Рисунок 3

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

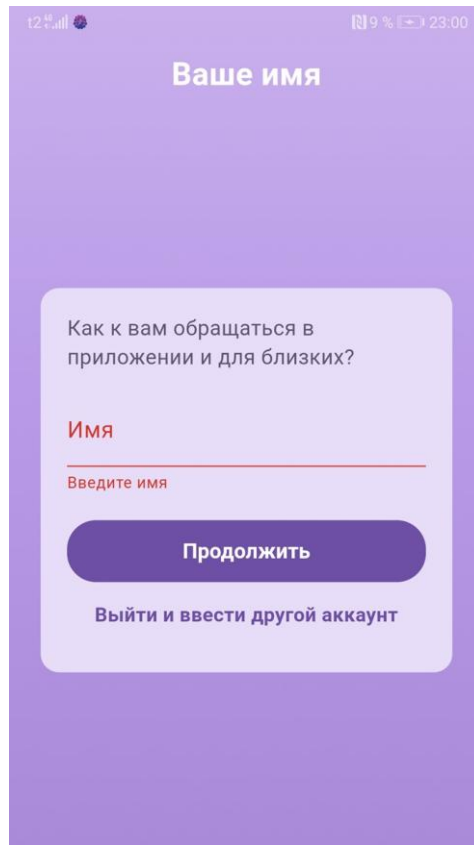


Рисунок 3 – Экран ввода имени пользователя

Для завершения настройки профиля необходимо:

1. В поле «Имя» ввести имя, которое будет отображаться в приложении и в уведомлениях для экстренных контактов;
2. Нажать кнопку «Продолжить» для сохранения данных и перехода к главному экрану.

3.2 Навигация

Нижняя панель навигации расположена в нижней части экрана и содержит три вкладки (Рисунок 4): «Контакты» (слева), «Мониторинг» (в центре), «Дневник» (справа).

Активная вкладка выделяется тёмным цветом и укрупнённой иконкой. Переключение между вкладками осуществляется одним нажатием.



Рисунок 4 – Нижняя панель навигации

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Верхняя панель (Рисунок 5) содержит заголовок текущего экрана и кнопку меню профиля она – доступна для быстрого перехода к настройкам.

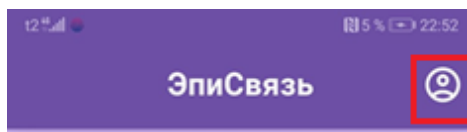


Рисунок 5 – Верхняя панель

3.3 Профиль и настройки

Экран профиля (Рисунок 6) отображает текущие данные пользователя и предоставляет возможность их изменения.

Для редактирования имени или адреса электронной почты необходимо внести изменения в соответствующие поля и нажать кнопку «Сохранить имя и email» для применения изменений.

Для смены пароля необходимо ввести как старый, так и новый пароль, и нажать кнопку «Сменить пароль».

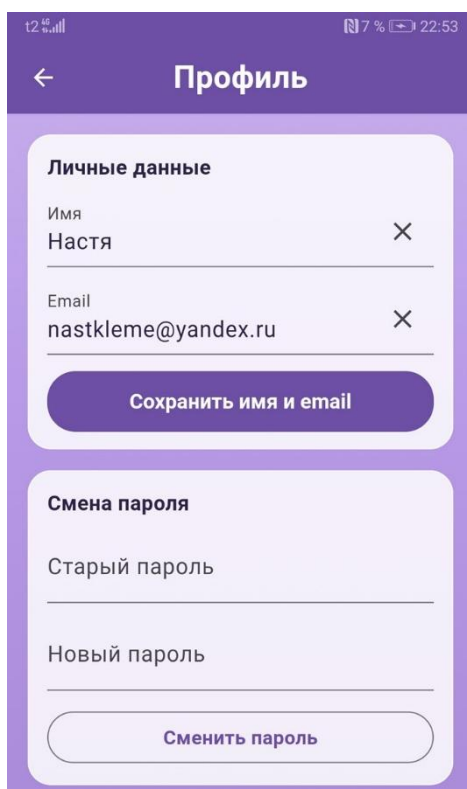


Рисунок 6 – Профиль пользователя

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.4 Экран мониторинга

3.4.1 Просмотр статуса мониторинга

Экран мониторинга является главным экраном приложения и предназначен для контроля текущего статуса системы и оперативного реагирования в экстренных ситуациях.

Верхняя часть экрана отображает индикатор активности детектора приступов:

- Мониторинг не активен (Рисунок 7): отображается сообщение «Мониторинг не активен». Для активации мониторинга пользователю необходимо нажать на переключатель и предоставить приложению все необходимые разрешения;



Рисунок 7 – Мониторинг не активен

- Мониторинг активен (Рисунок 8): отображается статус «Мониторинг активен сегодня».

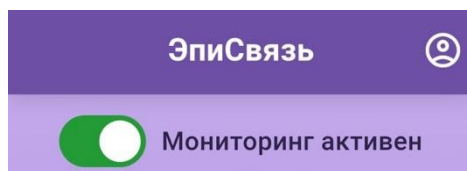


Рисунок 8 – Мониторинг активен

При наличии данных экран мониторинга отражает карточки с агрегированной статистикой по приступам и записью о последнем приступе (Рисунок 9).

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

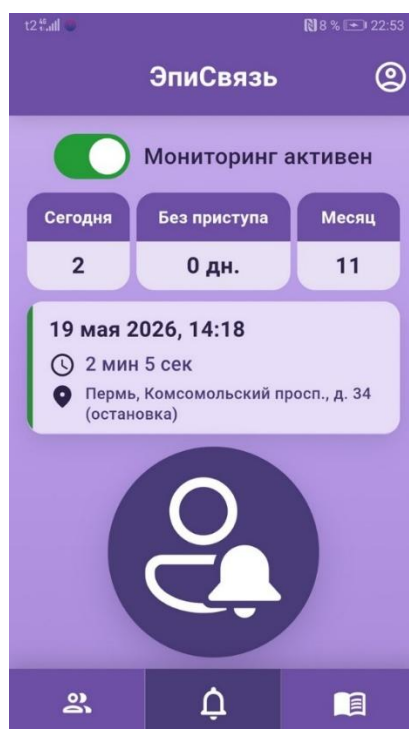


Рисунок 9 – Экран мониторинга

При отсутствии данных о приступах отображается надпись об отсутствии данных для отображения (Рисунок 10).

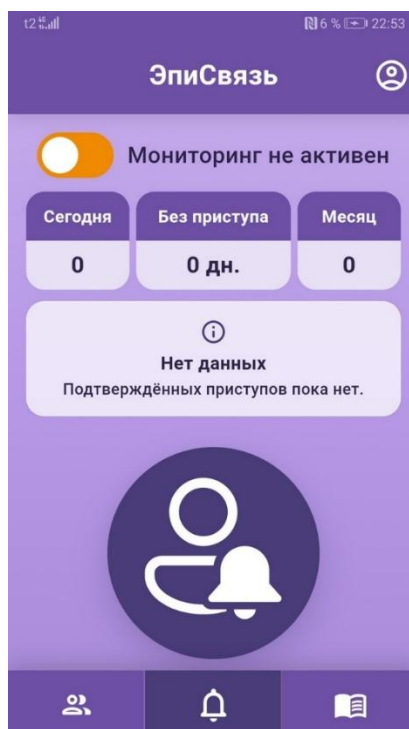


Рисунок 10 – Экран мониторинга при отсутствии данных

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.4.2 Реагирование на экстренное оповещение

При обнаружении паттернов двигательной активности, характерных для приступа, пользователь получает уведомление (Рисунок 11).

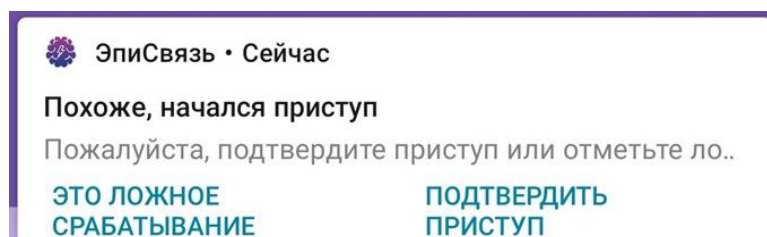


Рисунок 11 – Экстренное оповещение

При ошибочном срабатывании необходимо нажать кнопку «Это ложное срабатывание» – уведомление закроется, запись будет помечена как ложная. Для подтверждения срабатывания необходимо нажать кнопку «Подтвердить приступ» – система активирует экстренное оповещение. В случае отсутствия реакции пользователя в течение минуты приступ будет автоматически отмечен подтверждённым и экстренное оповещение будет активировано.

Активация экстренного оповещения доступна пользователю вручную на экране мониторинга – для этого необходимо нажать на круглую кнопку в центре экрана (Рисунок 12).

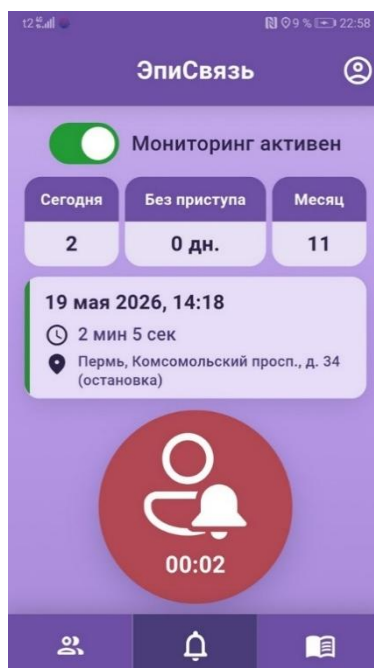


Рисунок 12 – Активация кнопки «SOS»

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

При зафиксированном приступе на кнопке «SOS» отображается таймер длительности приступа. Пользователь может самостоятельно зафиксировать окончание приступа путём повторного нажатия кнопки «SOS» – таймер остановится, цвет кнопки вернётся к фиолетовому. Система автоматически фиксирует окончание приступа в случае, если в течение 1 минуты не фиксируются паттерны эпилепсии в двигательной активности пользователя.

3.5 Экран дневника

3.5.1 Просмотр и редактирование

При открытии вкладки «Дневник» отображается список карточек приступов (Рисунок 13). Каждая карточка содержит дату и время начала приступа, длительность эпизода, местоположение события, кнопку «Подробнее» для перехода к детальному просмотру.

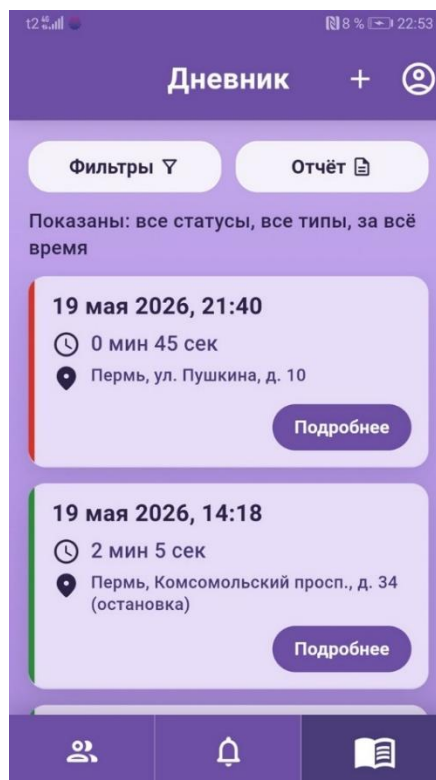


Рисунок 13 – Экран дневника

Экран подробностей (Рисунок 14) отображает записанные детали приступа.

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

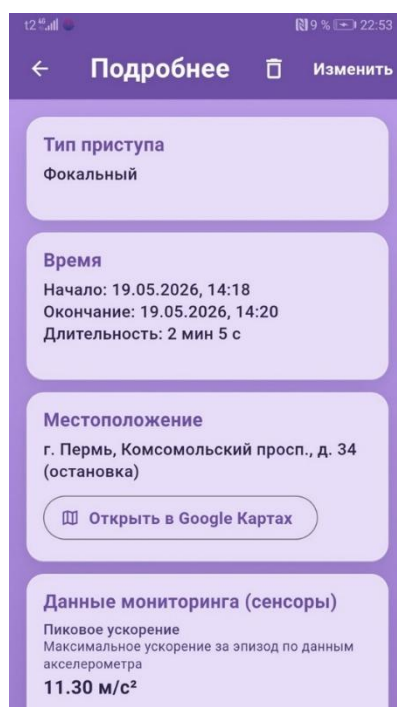


Рисунок 14 – Детали записанного приступа

Для изменения статуса записи необходимо нажать соответствующий переключатель (Рисунок 15): система отобразит сообщение «Эпизод отмечен как подтверждённый / ложный».



Рисунок 15 – Изменение статуса записи

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Для изменения записанной информации о приступе необходимо на экране детального просмотра нажать кнопку «Изменить» и внести необходимые изменения в доступные для редактирования поля формы (Рисунок 16).

Рисунок 16 – Редактирование записи о приступе

3.5.2 Удаление записи

Для удаления записи из дневника необходимо в режиме редактирования нажать кнопку «Удалить» и в появившемся диалоге подтверждения (Рисунок 17) ознакомиться с предупреждением «Запись о приступе будет удалена. Это действие нельзя отменить». Для подтверждения удаления нажать кнопку «Удалить», для отмены – кнопку «Отмена».

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

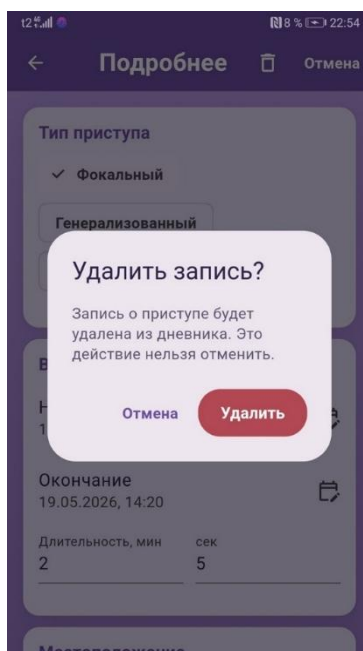


Рисунок 17 – Удаление записи о приступе

3.5.3 Добавление записи

Для ручного создания записи о приступе необходимо на экране «Дневник» нажать плавающую кнопку «+» в верхнем меню и заполнить необходимые поля (Рисунок 18). При попытке сохранения с незаполненными обязательными полями система отобразит сообщение с просьбой заполнить недостающие данные.

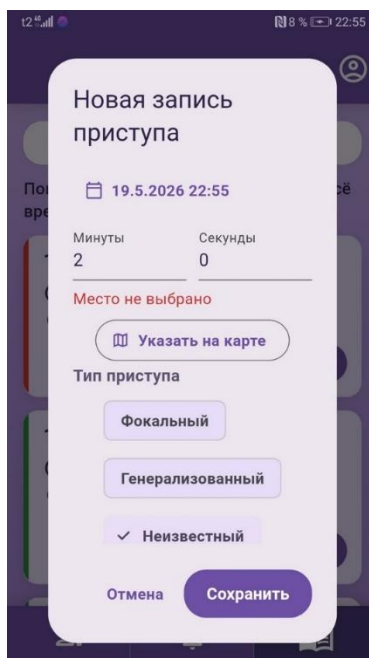


Рисунок 18 – Добавление записи о приступе

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.5.4 Фильтрация записей

Для отбора записей по критериям необходимо перейти на вкладку «Фильтры» (Рисунок 19).

Для применения выбранных критериев необходимо нажать кнопку «Применить фильтры». Для сброса всех параметров – кнопку «Сбросить». После применения фильтров список в дневнике автоматически обновляется.

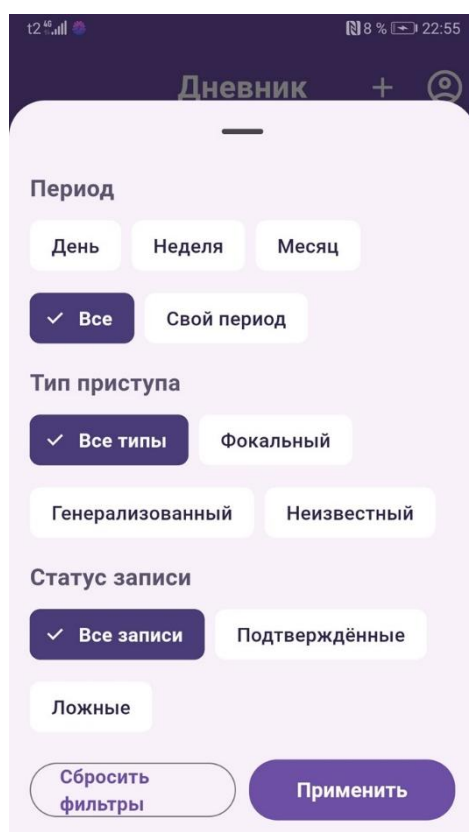


Рисунок 19 – Параметры фильтрации

3.5.6 Аналитика и отчёт

Вкладка «Отчёт» представляет визуализированную и структурированную информацию о приступах, соответствующих заданным фильтрам (Рисунок 20).

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Рисунок 20 – Отчёт

3.5.7 Формирование PDF отчёта

Для формирования и экспорта отчёта необходимо на вкладке «Отчёт» нажать кнопку «Выгрузить отчёт PDF» в нижней части экрана. После завершения формирования отображается экран результата (Рисунок 21):

- Кнопка «Открыть PDF» запускает встроенный просмотрщик;
- Кнопка «Поделиться PDF» открывает системное меню для отправки файла;
- Кнопка «Копировать путь к файлу» копирует путь в буфер обмена.

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

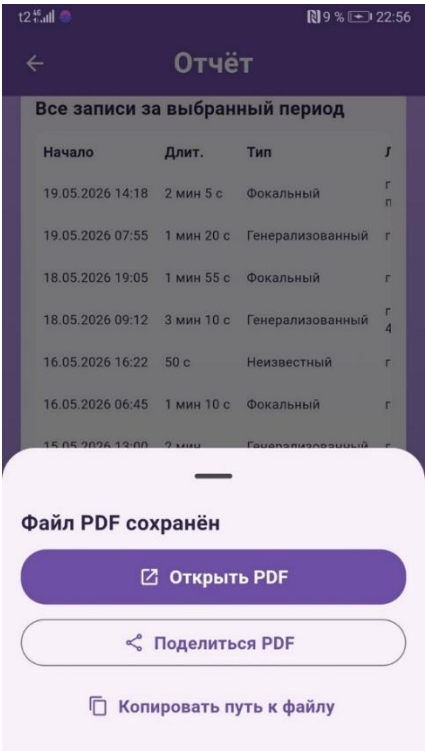


Рисунок 21 – Результат формирования отчёта в формате PDF

Предпросмотр PDF включает сводные таблицы, корреляции, графики и детализированные записи (Рисунок 22).

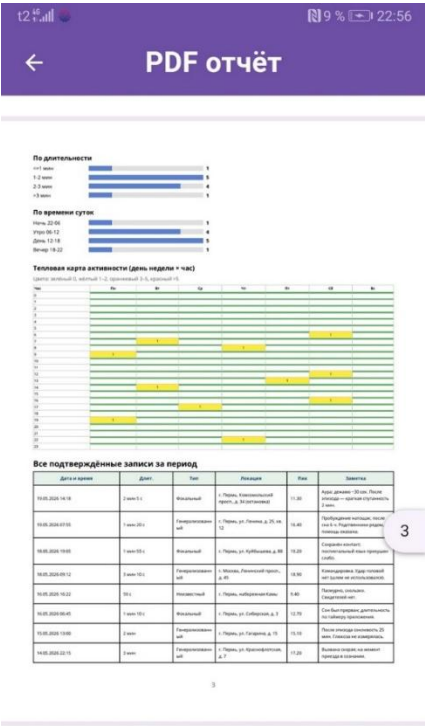


Рисунок 22 – Предпросмотр отчёта в формате PDF

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.6 Экран доверенных контактов

3.6.1 Просмотр и редактирование приоритетов

Раздел «Контакты» предназначен для настройки списка доверенных лиц для экстренного оповещения. При открытии раздела отображается список добавленных контактов (Рисунок 23). Каждая карточка контакта содержит имя и номер телефона, кнопки быстрого действия: «СМС» для отправки сообщения, «Звонок» для инициирования вызова, кнопку редактирования для изменения данных.

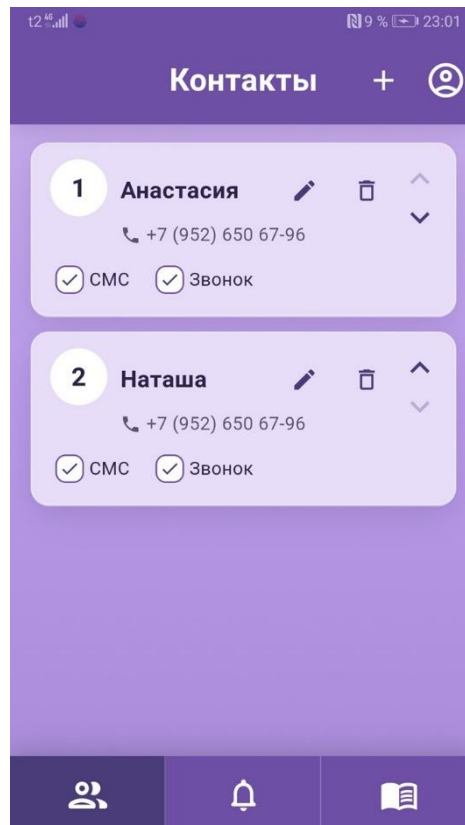


Рисунок 23 – Экран доверенных контактов

Порядок контактов в списке определяет приоритет оповещения. Для изменения приоритета необходимо использовать элементы управления на карточке контакта (стрелки вверх/вниз).

3.6.2 Добавление нового контакта

Для добавления контакта необходимо нажать кнопку «+» в верхнем меню раздела и на форме добавления (Рисунок 24) заполнить все поля, а также настроить способы оповещения с помощью переключателей «SMS оповещение» и «Звонок».

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

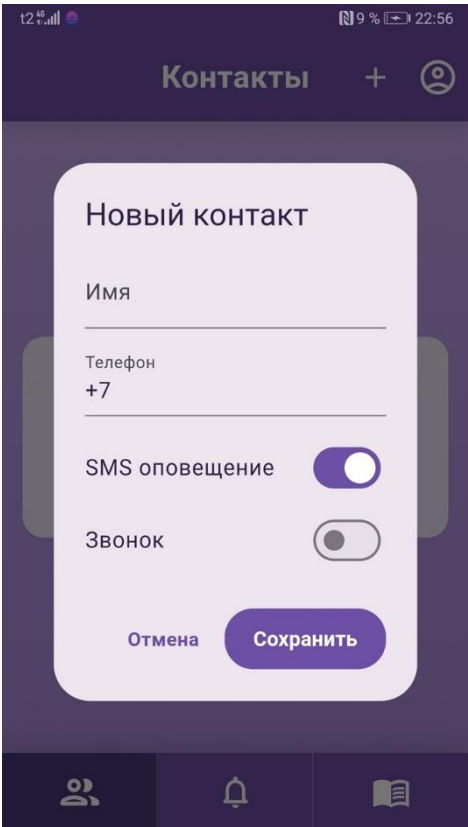


Рисунок 24 – Добавление нового контакта

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4 Сообщения оператору

Сообщение	Назначение
Заполните имя и телефон	Контроль полноты данных при добавлении экстренного контакта
Введите корректный email	Валидация формата адреса при регистрации и авторизации
Пароль должен содержать не менее 6 символов	Контроль сложности пароля
Запись о приступе будет удалена. Это действие нельзя отменить	Предупреждение перед безвозвратным удалением
Файл PDF сохранён	Подтверждение успешного экспорта отчёта
Сообщение отправлено. Контакт: [Имя]	Информирование об отправке экстренного оповещения
Невозможно определить местоположение. Проверьте настройки GPS	Уведомление об отсутствии доступа к геоданным
Эпизод отмечен как подтверждённый / ложный	Подтверждение изменения статуса записи
Нет данных. Нет приступов по выбранным фильтрам	Информирование об отсутствии записей по критериям поиска
Изменения сохранены	Подтверждение обновления данных

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата